

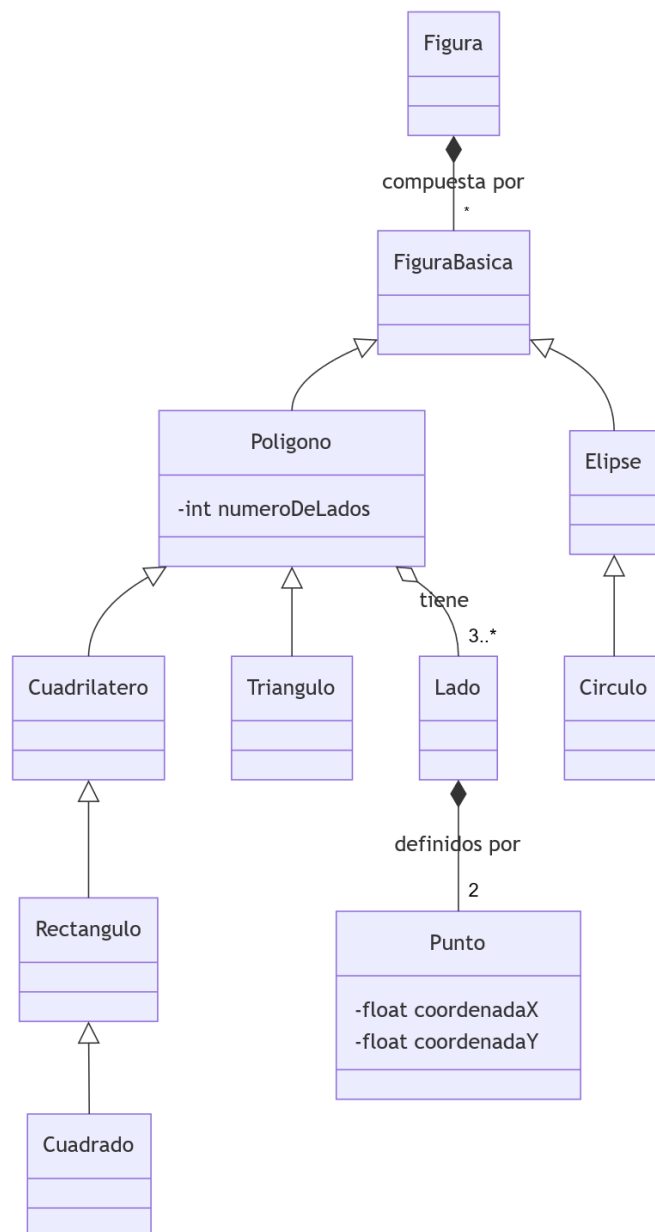
Ejercicios Análisis

Consignas y entregables:

1. Diagrama de clases en archivo EDITABLE (no alcanza con la imagen) se seguirá editando en la siguiente clase.
2. Marcar: sustantivos detectados (aclarando si quedaron como clase o como atributo), verbos que conectan clases, y restricciones o reglas del enunciado.
3. Justificación de decisiones: para cada relación todo-parte, si es composición o agregación y por qué; y el fundamento de las multiplicidades elegidas (1..n; 1..1; n..n).
4. Dudas abiertas o problemas encontrados.

Ejercicio 1:

Una figura puede estar compuesta por otras figuras básicas, como por ejemplo: triángulos, elipses y cuadriláteros. Se sabe además que un tipo particular de elipse es el círculo, mientras que un tipo particular de cuadrilátero es el rectángulo. A su vez un tipo particular de rectángulo es el cuadrado. Por otra parte, los cuadriláteros y triángulos son tipos de polígonos. Los polígonos tienen un número de lados, y dichos lados están definidos por 2 puntos. Un punto está definido por una coordenada en el eje de las x, y otra en el eje de las y.



Text is not SVG - cannot display

Clases:

- Figura
- FiguraBasica
- Poligono
- Cuadrilatero
- Rectangulo
- Cuadrado
- Triangulo
- Lado
- Punto
- Elipse
- Circulo

Atributos:

- numeroDeLados (Poligono)
- coordenadaX (Punto)
- coordenadaY (Punto)

Verbos que conectan clases:

- “compuesta por” - Composición
- “es un tipo de” - Herencia
- “tienen” - Agregación
- “definidos por” - Composición

Restricciones o Reglas:

- Los polígonos tienen mínimo 3 lados
- Un lado está definido por exactamente 2 puntos
- Cada punto posee una coordenada X y una coordenada Y

Justificaciones

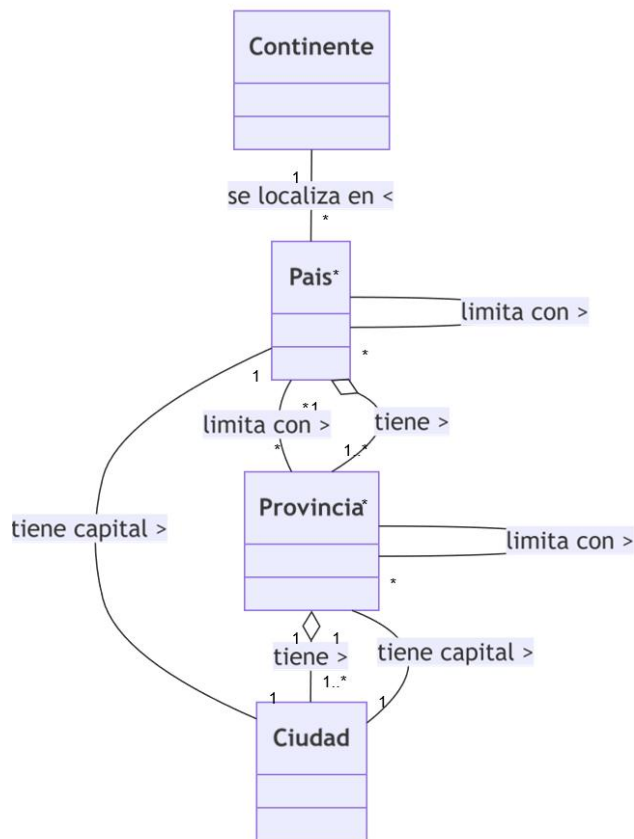
- Figura ◆—— 1..* FiguraBasica
Composición, porque una Figura está compuesta por FiguraBasica y las figuras básicas forman parte de la figura compuesta. 1..* porque una figura compuesta debe contener al menos una figura básica.
- Poligono ◇—— 3..* Lado
Agregación, porque un Poligono tiene Lados, pero estos pueden existir independientemente del polígono. 3..* porque un polígono tiene como mínimo 3 lados.
- Lado ◆—— 2 Punto
Composición, porque el Lado está definido por sus Puntos. 2 porque cada lado está definido exactamente por dos puntos.

Dudas

- A pesar de solo estar marcado “figuras” en el enunciado original, decidí incluir “figuras básicas” y relacionarlas por Composición.
- El texto no dice explícitamente que el polígono sea una “figura básica”, pero lo asumí para poder conectarlo bien con el resto del diagrama.

Ejercicio 2:

Un país tiene provincias, una capital, limita con otros países y se localiza en un continente. Las provincias de un país limitan con otras provincias del mismo país y a su vez pueden limitar con otros países. Las provincias tienen ciudades y una de ellas es su capital.



Clases:

- País
- Provincia
- Continente
- Ciudad

Verbos que conectan clases:

- "se localiza en" - Asociación bidireccional
- "tiene" - Agregación
- "tiene capital" - Asociación unidireccional
- "limita con" - Asociación bidireccional

Restricciones o Reglas:

- Un país se localiza en un continente.
- Un país tiene una o más provincias.
- Un país tiene una única ciudad como capital.
- Una provincia tiene una o más ciudades.
- Una provincia tiene una única ciudad como capital.
- Un país puede limitar con varios países.
- Una provincia puede limitar con varias provincias.
- Una provincia puede limitar con varios países.

Justificaciones:

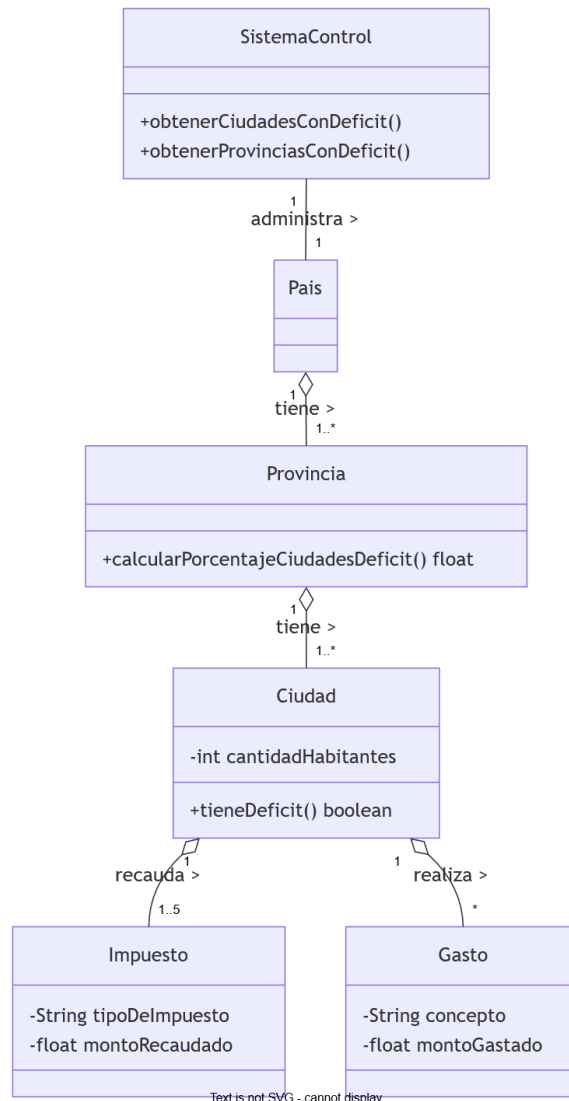
- Continente — 1..* — País
Asociación bidireccional. En el diagrama se establece que un continente puede estar relacionado con varios países y que cada país se localiza en un continente.
- País ◇— 1..* Provincia
Agregación, porque el país tiene provincias y estas pueden existir independientemente del país. 1..* porque un país tiene una o más provincias.
- País — 1 Ciudad
Asociación unidireccional, porque el país tiene una ciudad que cumple el rol de capital. 1 porque cada país tiene una única capital.
- Provincia ◇— 1..* Ciudad

Agregación, porque la provincia tiene ciudades y estas pueden existir independientemente de la provincia. 1..* porque una provincia tiene una o más ciudades.

- Provincia — 1 Ciudad
Asociación unidireccional, porque una de las ciudades de la provincia es su capital. 1 porque cada provincia tiene una única capital.
- País — 0..* País
Asociación bidireccional, porque un país puede limitar con otros países. * en ambos extremos porque puede limitar con varios países.
- Provincia — 0..* Provincia
Asociación bidireccional, porque las provincias pueden limitar con otras provincias. * en ambos extremos porque una provincia puede limitar con varias provincias.
- Provincia — 0..* País
Asociación bidireccional, porque una provincia puede limitar con otros países y esos países también tienen una relación de límite con la provincia. * en ambos extremos.

Ejercicio 3:

Un **país** tiene que controlar el **gasto** público de las **ciudades** con más de 100.000 habitantes. Para ello, tiene información del monto recaudado por cada ciudad a través de cinco diferentes tipos de **impuestos** (denominados, aquí, de imp1, imp2, imp3, imp4 e imp5) e información acerca de gastos realizados en mantenimiento de la ciudad. Este país necesita un **sistema** que le informe cuales son las ciudades que gastan mas de lo que recaudan, y las **provincias** que tienen mas de la mitad de las ciudades en condición de déficit.



Clases:

- SistemaControl

- País
- Provincia
- Ciudad
- Impuesto
- Gasto

Atributos:

- cantidadHabitantes (Ciudad)
- tipoDelImpuesto (Impuesto)
- montoRecaudado (Impuesto)
- concepto (Gasto)
- montoGastado (Gasto)

Verbos que conectan clases:

- "administra" - Asociación unidireccional
- "tiene" - Agregación
- "tiene" - Agregación
- "recauda" - Agregación
- "realiza" - Agregación

Restricciones o Reglas:

- Solo se deben controlar las ciudades con más de 100.000 habitantes.
- Cada ciudad tiene información de 5 tipos de impuestos.
- Una ciudad puede tener múltiples gastos de mantenimiento.
- Una ciudad está en déficit cuando gasta más de lo que recauda.
- Una provincia está en condición de déficit cuando más de la mitad de sus ciudades están en déficit.

Justificaciones

- SistemaControl — 1 — 1 País
Asociación unidireccional, porque SistemaControl administra/controla la información del País. La multiplicidad 1..1 indica que el sistema trabaja con un único país y el país es administrado por un único sistema.
- País ◇ — 1..* Provincia
Agregación, porque el país tiene provincias, pero estas pueden existir independientemente del país. 1..* porque un país tiene una o más provincias.
- Provincia ◇ — 1..* Ciudad
Agregación, porque una provincia tiene ciudades, pero estas pueden existir independientemente de la provincia. 1..* porque una provincia tiene una o más ciudades.
- Ciudad ◇ — 1..5 Impuesto
Agregación, porque la ciudad tiene información de los impuestos recaudados, pero los impuestos pueden existir independientemente de la ciudad. 1..5 porque el enunciado establece exactamente cinco tipos diferentes de impuestos.
- Ciudad ◇ — * Gasto
Agregación, porque la ciudad tiene gastos realizados en su mantenimiento, pero los gastos pueden existir independientemente de la ciudad. * porque el enunciado no establece una cantidad máxima ni mínima de gastos.

Dudas

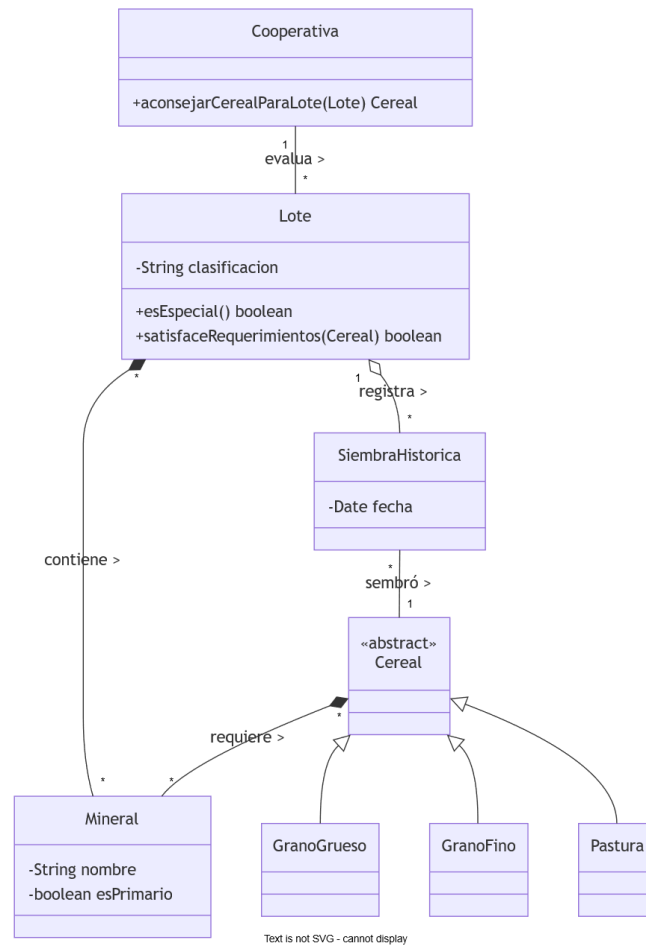
- El enunciado no indica explícitamente si Impuesto y Gasto deben ser clases o simplemente atributos de Ciudad. Consideraría imp1 a imp5 y el monto de gastos como atributos, ya que el enunciado los presenta principalmente como información numérica.
- "Déficit" podría modelarse como una condición calculada y no como un atributo almacenado, ya que depende de comparar lo recaudado con lo gastado.

Ejercicio 4:

Una **cooperativa** de agricultores requiere de un sistema que le aconseje cual es el **cereal** que puede sembrar en un determinado **lote**. Los lotes son clasificados como especiales cuando contienen ciertos **minerales** de interés primario para la cooperativa y comunes cuando contienen sólo minerales secundarios en la composición de la tierra.

Para poder sembrar un cereal en un lote, éste debe contener determinados minerales. Los cereales se clasifican en **granos de cosecha gruesa** (como girasol, maíz,...), **granos de cosecha fina** (como trigo, avena,...) y **pasturas** (como alfalfa, trébol subterráneo,...). Un lote satisface los requerimientos de un cereal

si contiene todos de los minerales que requiere ese cereal. Además, para el caso de las pasturas no se puede haber **sembrado previamente** otra pastura.



Clases:

- Cooperativa
- Lote
- Mineral
- Cereal
- GranoGrueso
- GranoFino
- Pastura
- SiembraHistorica

Atributos:

- clasificacion (Lote)
- nombre (Mineral)
- esPrimario (Mineral)
- fecha (SiembraHistorica)

Verbos que conectan clases:

"evalúa" - Asociación bidireccional

"contiene" - Agregación

"requiere" - Agregación

"registra" - Composición

"sembró" - Asociación bidireccional

"es un tipo de" - Herencia

Restricciones o Reglas:

- Cereal es una clase abstracta.
- GranoGrueso, GranoFino y Pastura son tipos de Cereal.
- Una Cooperativa evalúa lotes.

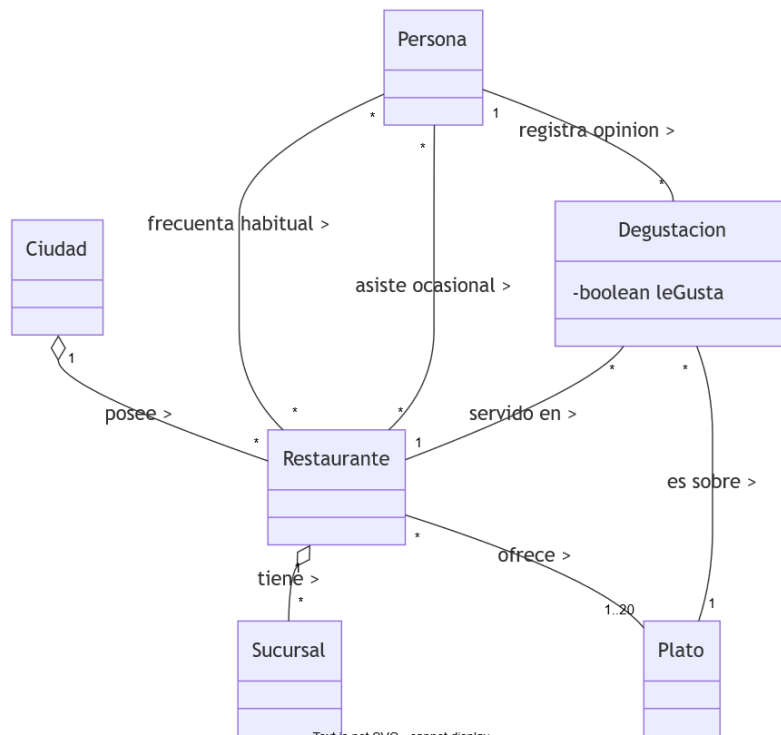
- Un Lote puede contener minerales.
- Un Cereal puede requerir minerales.
- Un Lote registra siembras históricas.
- Cada SiembraHistorica corresponde a un único Cereal.
- Un Lote puede tener múltiples siembras históricas.

Justificaciones:

- Cooperativa — 1 — * Lote
Asociación bidireccional, porque una cooperativa evalúa lotes y los lotes son evaluados por una cooperativa. 1 del lado de Cooperativa y * del lado de Lote, según el diagrama.
- Lote ◇ — * Mineral
Agregación, porque un lote contiene minerales, pero los minerales pueden existir independientemente del lote. * porque el diagrama no establece una cantidad concreta de minerales.
- Cereal ◇ — * Mineral
Agregación, porque un cereal requiere minerales, pero estos pueden existir independientemente del cereal. * porque un cereal puede requerir varios minerales y un mineral puede ser requerido por varios cereales.
- Lote ◆ — * SiembraHistorica
Composición, porque las siembras históricas forman parte del historial del lote y dependen de este. * porque un lote puede registrar múltiples siembras históricas.
- SiembraHistorica — * — 1 Cereal
Asociación bidireccional, porque una siembra histórica registra qué cereal se sembró y cada siembra corresponde a un único cereal. 1 del lado de Cereal porque cada siembra histórica tiene un cereal asociado.

Ejercicio 5:

En una **ciudad** existen diferentes **restaurantes**, algunos de ellos con varias **sucursales**. Los restaurantes ofrecen diferentes **platos** (de comida), pero no más de 20, a las **personas** que concurren a ellos. En general, a las personas les gustan diferentes platos, frecuentan varios restaurantes y ocasionalmente pueden concurrir a otros aunque no sean de los que frecuenta habitualmente. En particular, a las personas no les gusta un plato por sí mismo, sino cómo lo sirven en determinados restaurantes, aunque puede que para un plato particular no le guste cómo lo sirven en ninguno de los restaurantes. A su vez, un plato servido en un restaurante puede no gustarle a ninguna persona.



Clases:

- Ciudad
- Restaurante
- Sucursal
- Plato
- Persona
- Degustación

Atributos:

- leGusta (Degustación)

Verbos que conectan clases:

- "existen" - Asociación
- "tiene" - Agregación
- "ofrecen" - Asociación bidireccional
- "concurren" - Asociación bidireccional
- "frecuentan" - Asociación bidireccional
- "sirven" - Asociación bidireccional
- "gusta" - Asociación bidireccional

Restricciones o Reglas:

- Una ciudad puede tener diferentes restaurantes.
- Un restaurante puede tener varias sucursales.
- Un restaurante ofrece como máximo 20 platos.
- Una persona puede frecuentar varios restaurantes.
- Una persona puede concurrir ocasionalmente a restaurantes que no frecuenta habitualmente.
- El gusto de una persona no se determina sobre el plato en sí, sino sobre cómo se sirve ese plato en un restaurante determinado.
- Para un mismo plato, a una persona puede gustarle cómo se sirve en algunos restaurantes y no gustarle cómo se sirve en otros.
- Puede ocurrir que a una persona no le guste cómo se sirve un determinado plato en ningún restaurante.
- Puede ocurrir que un plato servido en un restaurante no le guste a ninguna persona.

Justificaciones:

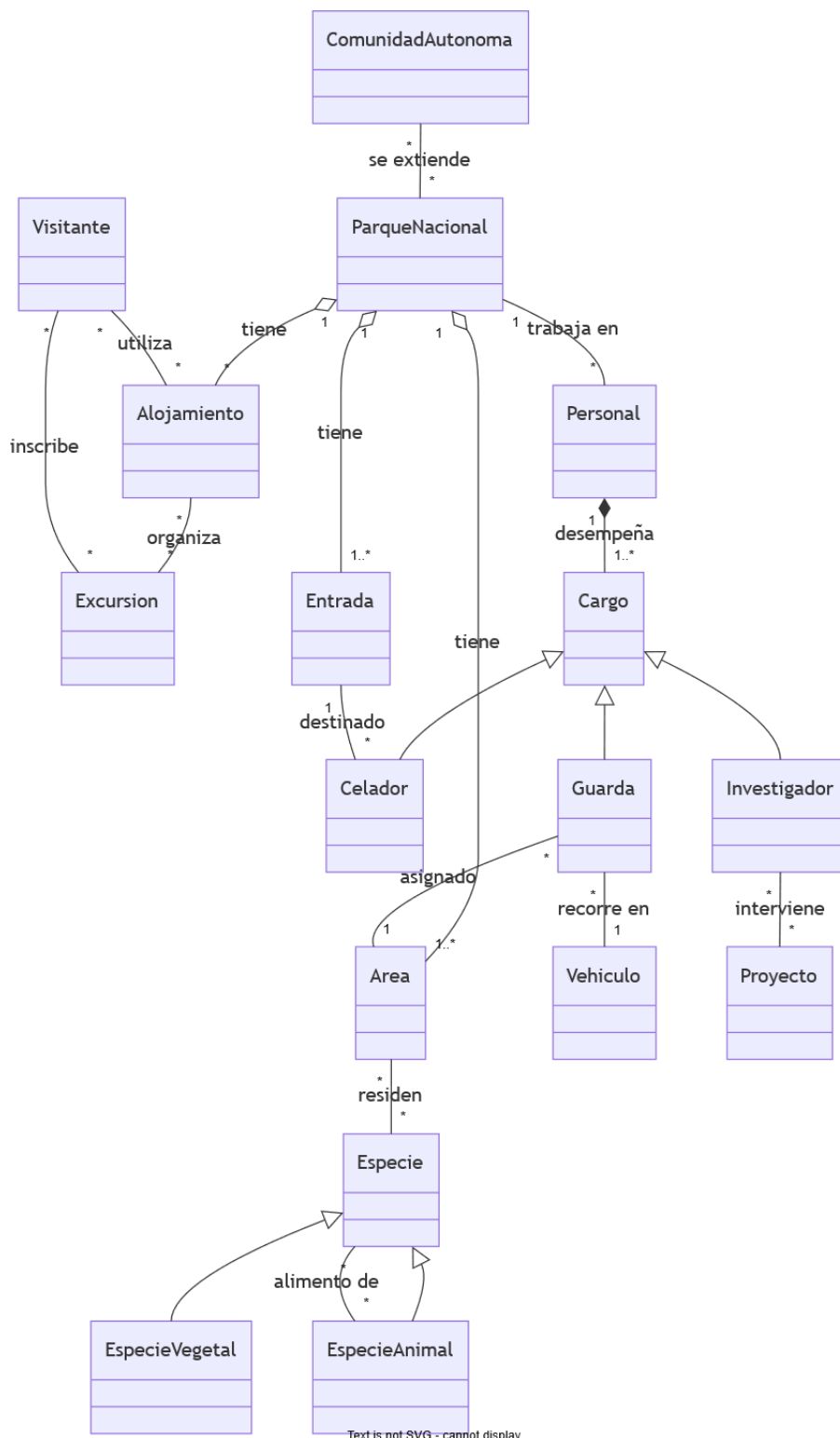
- Ciudad $\diamond$ — * Restaurante
Agregación, porque una ciudad tiene restaurantes, pero los restaurantes pueden existir independientemente de la ciudad. * porque una ciudad puede tener varios restaurantes.
- Restaurante $\diamond$ — * Sucursal
Agregación, porque un restaurante puede tener varias sucursales y estas pueden existir independientemente del restaurante. * porque el enunciado indica que algunos restaurantes tienen varias sucursales, pero no establece una cantidad máxima o mínima.
- Restaurante — 1..20 — Plato
Asociación bidireccional, porque los restaurantes ofrecen platos y los platos son ofrecidos por restaurantes. 1..20 porque un restaurante ofrece como máximo 20 platos.
- Persona — * — Restaurante
Asociación bidireccional para la relación "frecuenta habitualmente". Una persona puede frecuentar varios restaurantes y un restaurante puede ser frecuentado por varias personas.
- Persona — * — Restaurante
Asociación bidireccional para la relación "concorre ocasionalmente". Una persona puede concurrir ocasionalmente a restaurantes que no frecuenta habitualmente.
- Persona — * — Degustación
Asociación bidireccional, porque una persona registra una opinión sobre cómo se sirve un plato mediante una degustación.
- Degustación — 1 — Plato
Asociación bidireccional, porque una degustación corresponde a un plato determinado. Una degustación se refiere a un único plato.
- Degustación — 1 — Restaurante
Asociación bidireccional, porque una degustación corresponde a cómo se sirve un plato en un restaurante determinado.

Ejercicio 6:

Por cada **comunidad autónoma** (CA) se guarda su nombre, sus **parques** y el organismo responsable de estos. Hay parques que se extienden por varias CAs. De un parque se almacena su nombre (no habrá dos de igual nombre), la fecha en la que fue declarado PN, sus diferentes **áreas** y los km² de cada una. No hay dos áreas del mismo PN que se llamen igual. En cada área de un parque residen varias **especies**. Cada especie tiene sus nombres científico y vulgar y se conoce el n° de individuos en cada área. Por cada **especie vegetal** desean conocer si tiene floración y, en ese caso, en qué periodo florece. De las **especies animales** se guardará cuál es su periodo de celo. Según su alimentación, las especies animales se clasifican en herbívoras, carnívoras y omnívoras. También hay registrar qué animales o vegetales sirven de alimento a los animales de los parques.

Por cada **visitante** a PNs se recoge **su DNI, nombre, dirección y profesión**. Los PN tienen **alojamientos** propios que organizan **excursiones**. No hay dos alojamientos de un parque con igual nombre. Además se guarda su capacidad, categoría, visitantes que lo utilizaron y en qué habitación y fechas de inicio y fin. Cada excursión tiene un código que la identifica. Además se registra el día, la hora y los alojamientos que la organizan. También se almacenan los visitantes que se inscriben en cada excursión. El **personal** que trabaja en cada parque puede ser: **celador, investigador y guarda**. Una persona puede desempeñar varios **cargos** al mismo tiempo (por ejemplo, guarda e investigador). Para todos ellos se guarda su DNI, nombre, dirección, teléfono, sueldo, n° de seguridad social y el parque donde trabaja. Cada parque tiene una o varias **entradas**. Éstas se numeran del uno al n° de entradas al mismo. Cada celador está destinado en una de ellas y se encarga de registrar quién visita el parque y en qué fecha. Cada guarda tiene asignada un área de su parque y la recorre en un **vehículo**, del que se almacena su tipo y matrícula. Se pueden asignar varios guardas a un área del parque y varios celadores a una entrada.

Por cada investigador se recoge su titulación, los **proyectos** de investigación en los que ha intervenido junto a las especies investigadas por él en cada proyecto. De cada proyecto se registra su nombre, presupuesto y periodo de realización (fechas de inicio y fin).



Clases:

- ComunidadAutonoma
- ParqueNacional
- Alojamiento
- Visitante
- Excursion
- Entrada
- Celador
- Guarda

- Investigador
- Cargo
- Area
- Vehiculo
- Proyecto
- Especie
- EspecieVegetal
- EspecieAnimal
- Personal
- Atributos
 - nombre (ComunidadAutonoma)
 - nombre (ParqueNacional)
 - fechaDeclaracionPN (ParqueNacional)
 - nombre (Area)
 - km2 (Area)
 - nombreCientifico (Especie)
 - nombreVulgar (Especie)
 - numeroIndividuos (Especie, asociado a cada Area)
 - tieneFloracion (EspecieVegetal)
 - periodoFloracion (EspecieVegetal)
 - periodoCelo (EspecieAnimal)
 - nombre (Alojamiento)
 - capacidad (Alojamiento)
 - categoria (Alojamiento)
 - DNI (Visitante)
 - nombre (Visitante)
 - direccion (Visitante)
 - profesion (Visitante)
 - habitacion (Visitante, respecto del alojamiento utilizado)
 - fechaInicio (Visitante, respecto de su estadía)
 - fechaFin (Visitante, respecto de su estadía)
 - codigo (Excursion)
 - dia (Excursion)
 - hora (Excursion)
 - DNI (Personal)
 - nombre (Personal)
 - direccion (Personal)
 - telefono (Personal)
 - suelo (Personal)
 - numeroSeguridadSocial (Personal)
 - numero (Entrada)
 - tipo (Vehiculo)
 - matricula (Vehiculo)
 - titulacion (Investigador)
 - nombre (Proyecto)
 - presupuesto (Proyecto)
 - fechaInicio (Proyecto)
 - fechaFin (Proyecto)

Verbos que conectan clases:

- "se extiende" - Asociación bidireccional
- "tiene" - Composición
- "utiliza" - Asociación bidireccional
- "inscribe" - Asociación bidireccional
- "organiza" - Asociación bidireccional
- "tiene" - Agregación
- "destinado" - Asociación bidireccional
- "es un tipo de" - Herencia
- "asignado" - Asociación bidireccional
- "tiene" - Agregación
- "recorre en" - Asociación bidireccional
- "interviene" - Asociación bidireccional
- "residen" - Asociación bidireccional

- "es un tipo de" - Herencia
- "sirve de alimento a" - Asociación bidireccional
- "desempeña" - Composición
- "trabaja en" - Asociación bidireccional

Restricciones o Reglas:

- Un parque puede extenderse por varias comunidades autónomas.
- No existen dos parques con el mismo nombre.
- Un parque tiene una o más áreas.
- No existen dos áreas con el mismo nombre dentro de un mismo parque.
- En cada área residen varias especies.
- Las especies animales se clasifican en herbívoras, carnívoras y omnívoras.
- Las especies vegetales pueden tener floración y, en ese caso, se conoce su período de floración.
- Se registra qué animales o vegetales sirven de alimento a los animales.
- Un parque tiene uno o más alojamientos.
- No existen dos alojamientos con el mismo nombre dentro de un parque.
- Una excursión tiene un código que la identifica.
- Una excursión puede ser organizada por alojamientos.
- Una persona puede desempeñar varios cargos al mismo tiempo.
- Cada parque tiene una o más entradas.
- Las entradas se numeran desde 1 hasta el número total de entradas del parque.
- Un celador está destinado a una entrada.
- Una entrada puede tener varios celadores.
- Un guarda tiene asignada un área del parque.
- Un área puede tener varios guardas asignados.
- Un guarda recorre su área utilizando un vehículo.
- Un investigador puede intervenir en varios proyectos.
- Un proyecto puede contar con varios investigadores.

Justificaciones:

- ComunidadAutonoma — * — ParqueNacional
Asociación bidireccional, porque un parque puede extenderse por varias comunidades autónomas y una comunidad autónoma puede contener varios parques.
- ParqueNacional ◇ — 1 — * Alojamiento
Agregación, porque los alojamientos son propios de un parque, pero pueden existir independientemente del ciclo de vida del ParqueNacional. * porque un parque puede tener varios alojamientos.
- Visitante — * — * Alojamiento
Asociación bidireccional, porque se registra qué visitantes utilizaron los alojamientos y un alojamiento puede ser utilizado por varios visitantes.
- Visitante — * — * Excursion
Asociación bidireccional, porque los visitantes pueden inscribirse en excursiones y una excursión puede tener varios visitantes inscritos.
- Alojamiento — * — * Excursion
Asociación bidireccional, porque los alojamientos organizan excursiones y una excursión puede ser organizada por alojamientos.
- ParqueNacional ◇ — 1 — 1..* Entrada
Agregación, porque las entradas pertenecen a un parque, pero pueden considerarse entidades independientes del ciclo de vida del parque. 1..* porque cada parque tiene una o más entradas.
- Entrada — 1 — * Celador
Asociación bidireccional, porque cada celador está destinado a una entrada y una entrada puede tener varios celadores. 1 del lado de Entrada porque cada celador está destinado a una única entrada.
- Area — 1 — * Guarda
Asociación bidireccional, porque cada guarda tiene asignada un área y un área puede tener varios guardas.
- Area ◇ — 1..* — 1 ParqueNacional
Agregación, porque las áreas forman parte de la organización del parque, pero pueden considerarse entidades independientes. Cada área pertenece a un parque y un parque tiene una o más áreas.
- Vehiculo — 1 — * Guarda
Asociación bidireccional, porque los guardas recorren sus áreas en vehículos. La multiplicidad indicada permite que haya varios guardas relacionados con vehículos.
- Proyecto — * — * Investigador

- Asociación bidireccional, porque un investigador puede intervenir en varios proyectos y un proyecto puede tener varios investigadores.
- Especie — * — * Area
Asociación bidireccional, porque en un área residen especies y una especie puede encontrarse en distintas áreas.
- EspecieAnimal — * — * Especie
Asociación bidireccional, porque se registra qué animales o vegetales sirven de alimento a los animales. Sin embargo, esta relación del diagrama me genera una duda importante: conceptualmente debería relacionar EspecieAnimal con Especie, porque una especie animal puede alimentarse de una especie animal o vegetal.
- Cargo ◆ — 1 — 1..* Personal
Composición, según el diagrama planteado. 1..* porque una persona puede desempeñar varios cargos al mismo tiempo.
- Personal — * — 1 ParqueNacional
Asociación bidireccional, porque el personal trabaja en un parque. 1 porque cada persona trabaja en un único parque y * porque un parque puede tener varios integrantes del personal.

Ejercicio 7

Dadas las siguientes especificaciones de un "Campeonato de esquí".

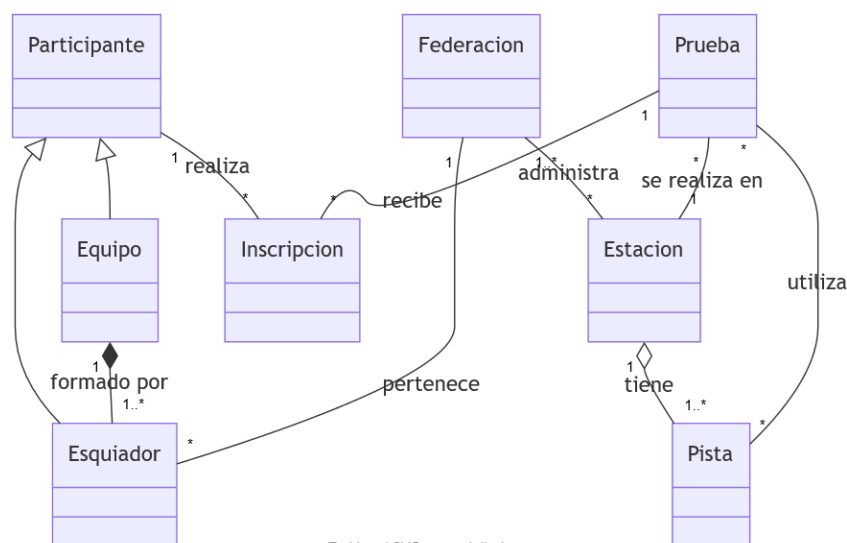
El campeonato consta de una serie de pruebas. En cada una se inscribe un conjunto de participantes. Hay pruebas individuales y por equipos. Un esquiador puede participar en varias pruebas a título individual o sino formando parte de un equipo (pero NO unas veces individualmente y otras en equipo).

Por cada esquiador se desea guardar su DNI, nombre, fecha de nacimiento y edad. A cada participante en una prueba (equipo, para pruebas por equipos o esquiador si es individual) se le asigna un código formado por el nombre de la prueba y un dorsal. Por cada equipo se tiene su código, entrenador, sus esquiadores y cuántos son. No todos los esquiadores de un equipo deben participar en cada prueba donde se ha inscrito. Hay varias federaciones de esquí. De cada una se conoce su nombre y nº de federados. Cada esquiador pertenece a una única federación. No se admite la participación de esquiadores no federados.

Cada federación puede administrar estaciones de esquí. Toda estación se administra al menos por una federación, aunque puede serlo por varias. Cada estación de esquí dispone de un código identificativo. Tiene un nombre, personas de contacto, dirección, teléfono, nº total de kilómetros esquiables y nº de pistas. Cada pista se identifica por el código de la estación a la que pertenece y un número correlativo. Se guarda su longitud en kilómetros y su nivel de dificultad (según un código de colores).

Algunas pruebas de largo recorrido utilizan varias pistas de una misma estación como si fuesen una sola pista compuesta de varias subpistas. Cada prueba se realizará en las pistas de una única estación. Puede durar varios días. Se almacenan las fechas en las que tiene lugar.

Los participantes podrán competir en diferentes pruebas y en diferentes pistas. Se registrará la fecha o fechas en las que cada participante compite en cada prueba así como el tiempo empleado y la posición obtenida. Cada prueba se identifica por un nombre, será de un tipo (fondo, slalom, salto, ...) tendrá unas fechas previstas de realización y se registrará el vencedor y el tiempo empleado por éste.



Text is not SVG - cannot display

Clases:

- Prueba
- Participante

- Esquiador
- Equipo
- Inscripción
- Federación
- Estación
- Pista

Atributos:

- DNI (Esquiador)
- nombre (Esquiador)
- fechaNacimiento (Esquiador)
- edad (Esquiador)
- codigo (Equipo)
- entrenador (Equipo)
- cantidadEsquiadores (Equipo)
- nombre (Federación)
- cantidadFederados (Federación)
- codigo (Estación)
- nombre (Estación)
- personasContacto (Estación)
- dirección (Estación)
- teléfono (Estación)
- kilometrosEsquiabiles (Estación)
- cantidadPistas (Estación)
- numero (Pista)
- longitudKm (Pista)
- nivelDificultad (Pista)
- nombre (Prueba)
- tipo (Prueba)
- fechasPrevistas (Prueba)
- tiempoVencedor (Prueba)
- fechasCompetencia (Inscripción)
- tiempoEmpleado (Inscripción)
- posiciónObtenida (Inscripción)

Verbos que conectan clases:

- "es un tipo de" - Herencia
- "formado por" - Composición
- "realiza" - Asociación bidireccional
- "recibe" - Asociación bidireccional
- "pertenece" - Asociación bidireccional
- "administra" - Asociación bidireccional
- "se realiza en" - Asociación bidireccional
- "utiliza" - Asociación bidireccional
- "tiene" - Agregación

Restricciones o Reglas:

- El campeonato consta de varias pruebas.
- Existen pruebas individuales y por equipos.
- Un esquiador puede participar en varias pruebas.
- Un esquiador participa siempre individualmente o siempre formando parte de un equipo; no puede combinar ambas modalidades.
- Un participante en una prueba recibe un código formado por el nombre de la prueba y un dorsal.
- Un equipo está formado por varios esquiadores.
- No todos los esquiadores de un equipo tienen que participar en cada prueba en la que se inscribe el equipo.
- Cada esquiador pertenece a una única federación.
- No pueden participar esquiadores no federados.
- Una federación puede administrar varias estaciones.
- Toda estación es administrada por al menos una federación.
- Una estación tiene una o más pistas.
- Cada pista pertenece a una única estación.
- Una prueba se realiza en las pistas de una única estación.
- Una prueba puede utilizar varias pistas.

- Algunas pruebas pueden utilizar varias pistas como una única pista compuesta.
- Una prueba puede durar varios días.
- Se registra la fecha o fechas en las que cada participante compite en cada prueba.
- Se registra el tiempo empleado y la posición obtenida por cada participante.
- Cada prueba tiene un vencedor y el tiempo empleado por este.

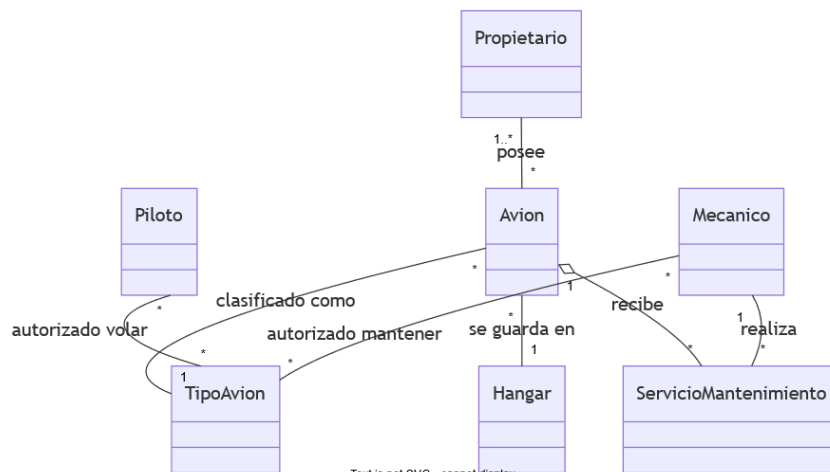
Justificaciones:

- Esquiador ◆ — 1..* — 1 Equipo
Composición, porque el diagrama considera que el equipo está formado por esquiadores. Un equipo está compuesto por uno o más esquiadores.
- Inscripción — * — 1 Participante
Asociación bidireccional, porque una inscripción corresponde a un participante y un participante puede tener varias inscripciones en distintas pruebas.
- Inscripción — * — 1 Prueba
Asociación bidireccional, porque una inscripción corresponde a una prueba y una prueba puede tener varios participantes inscritos.
- Esquiador — * — 1 Federación
Asociación bidireccional, porque cada esquiador pertenece a una única federación y una federación puede tener varios esquiadores.
- Federación — 1..* — * Estación
Asociación bidireccional, porque una federación puede administrar estaciones y una estación debe ser administrada por al menos una federación. La multiplicidad 1..* del lado de Federación representa que toda estación tiene al menos una federación administradora.
- Prueba — * — 1 Estación
Asociación bidireccional, porque cada prueba se realiza en las pistas de una única estación, mientras que una estación puede albergar varias pruebas.
- Prueba — * — * Pista
Asociación bidireccional, porque una prueba puede utilizar varias pistas y una pista puede ser utilizada por diferentes pruebas.
- Estación ◇ — 1 — 1..* Pista
Agregación, porque las pistas pertenecen a una estación, pero pueden considerarse independientes de su ciclo de vida. 1..* porque cada estación dispone de una o más pistas y 1 porque cada pista pertenece a una única estación.

Ejercicio 8:

Dadas las siguientes especificaciones de un "Aeródromo".

Cada **avión** tiene un nº de matrícula, es de un **tipo** y se guarda en un **hangar**. Cada tipo de avión tiene un nº de modelo y cierta capacidad y peso. Cada hangar tiene un número, capacidad y una ubicación. La BD también lleva el control del **propietario(s)** de cada avión así como de los **mecánicos** que han llevado su **mantenimiento**. También se guarda la fecha de adquisición de cada avión por su propietario actual. También se almacenan los servicios realizados por cada mecánico a cada avión. Cada registro de servicio incluye la fecha en la que se realizó, el número de horas invertidas y el tipo de trabajo. No puede haber dos servicios realizados al mismo avión en la misma fecha con el mismo tipo de trabajo. Por cada persona se guarda su nº de seguridad social, nombre, dirección y teléfono. Para los mecánicos se guarda también su salario y turno. Para los **pilotos** su nº de licencia y restricciones. También se guarda el tipo de aviones en los que está autorizado a volar cada piloto y los tipos de avión en los que puede dar mantenimiento cada mecánico.



Clases:

- Avion
- TipoAvion
- Hangar
- Propietario
- Mecanico
- Piloto
- ServicioMantenimiento

Atributos:

- numeroMatricula (Avion)
- numeroModelo (TipoAvion)
- capacidad (TipoAvion)
- peso (TipoAvion)
- numero (Hangar)
- capacidad (Hangar)
- ubicacion (Hangar)
- fechaAdquisicion (Propietario / relación con Avion)
- numeroSeguridadSocial (Persona)
- nombre (Persona)
- direccion (Persona)
- telefono (Persona)
- salario (Mecanico)
- turno (Mecanico)
- numeroLicencia (Piloto)
- restricciones (Piloto)
- fecha (ServicioMantenimiento)
- horasInvertidas (ServicioMantenimiento)
- tipoTrabajo (ServicioMantenimiento)

Verbos que conectan clases:

- "posee" - Asociación bidireccional
- "se guarda en" - Asociación bidireccional
- "realiza" - Asociación bidireccional
- "recibe" - Agregación
- "autorizado mantener" - Asociación bidireccional
- "clasificado como" - Asociación bidireccional
- "autorizado volar" - Asociación bidireccional

Restricciones o Reglas:

- Cada avión tiene un número de matrícula.
- Cada avión es de un único tipo.
- Cada avión se guarda en un hangar.
- Un avión puede tener uno o varios propietarios.
- Se registra la fecha de adquisición del avión por su propietario actual.
- Se registran los servicios de mantenimiento realizados a cada avión.
- Cada servicio registra fecha, horas invertidas y tipo de trabajo.
- No puede haber dos servicios realizados al mismo avión en la misma fecha con el mismo tipo de trabajo.
- Cada mecánico tiene un salario y un turno.
- Cada piloto tiene un número de licencia y restricciones.
- Un piloto solo puede volar determinados tipos de avión.
- Un mecánico solo puede realizar mantenimiento sobre determinados tipos de avión.

Justificaciones:

- Propietario — 1..* — * Avion
Asociación bidireccional, porque un propietario puede poseer varios aviones y un avión puede tener uno o varios propietarios. La multiplicidad 1..* indica que un avión debe tener al menos un propietario.
- Avion — * — 1 Hangar
Asociación bidireccional, porque cada avión se guarda en un hangar y un hangar puede guardar varios aviones. 1 del lado de Hangar porque cada avión se guarda en un único hangar.
- Mecanico — 1 — * ServicioMantenimiento

Asociación bidireccional, porque un mecánico realiza servicios de mantenimiento y un servicio es realizado por un mecánico. * porque un mecánico puede realizar varios servicios.

- Avion ◇ — 1 — * ServicioMantenimiento
Agregación, porque un avión recibe servicios de mantenimiento, pero los registros de servicio pueden existir independientemente del avión. * porque un avión puede recibir múltiples servicios.
- Mecanico — * — * TipoAvion
Asociación bidireccional, porque un mecánico puede estar autorizado para mantener distintos tipos de avión y un tipo de avión puede ser mantenido por distintos mecánicos.
- Avion — * — 1 TipoAvion
Asociación bidireccional, porque cada avión es de un único tipo y un tipo puede corresponder a varios aviones.
- Piloto — * — * TipoAvion
Asociación bidireccional, porque un piloto puede estar autorizado para volar varios tipos de avión y un tipo de avión puede ser volado por varios pilotos.

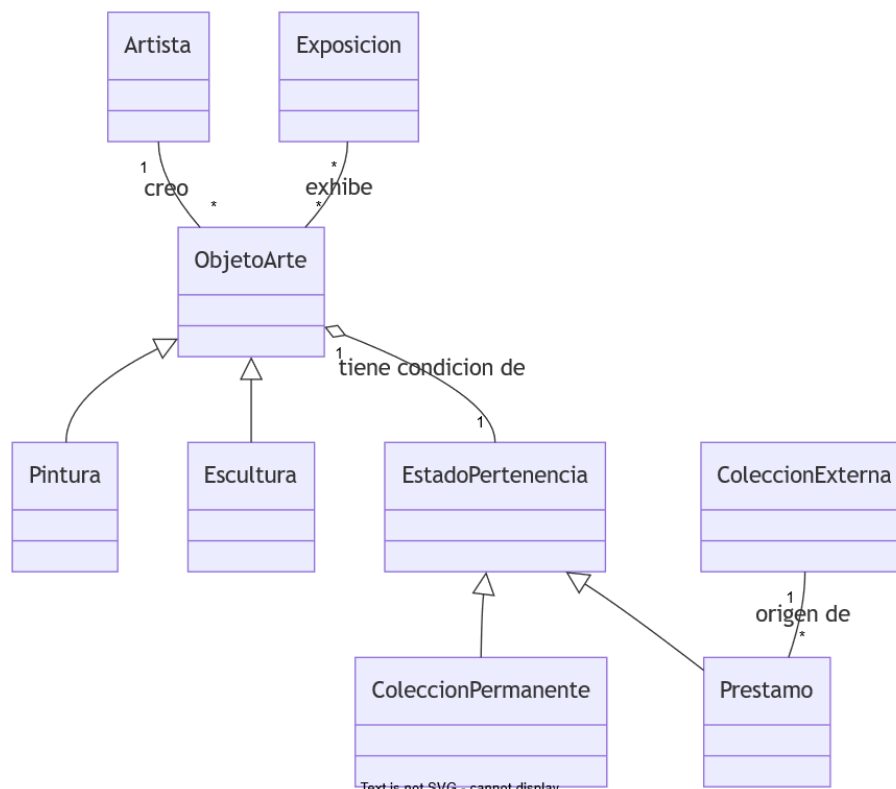
Ejercicio 9:

Dadas las siguientes especificaciones de un "Museo".

El museo tiene una colección de **objetos de arte**. Cada uno tiene su nº de identificación, **artista** y año de creación (si se conocen), título y una descripción. Los objetos de arte se clasifican en varias categorías: – Basándose en su tipo se distinguen **pinturas**, **esculturas** y otros. Las pinturas incluyen el tipo de pintura (óleo, acuarela, ...), soporte (lienzo, papel,...) y estilo (impresionista, abstracto, etc.). Para las esculturas se almacena el material (mármol, bronce,...), altura, peso y estilo. Basándose en su **pertenencia** al museo se distinguen objetos en **préstamo** u objetos de la **colección permanente**. Para estos últimos se guarda la fecha de adquisición y coste además de si está en **exposición** o en almacén. Para las obras en préstamo se incluye el nombre de la colección a la que pertenece, la fecha en la que se recibió en préstamo y la fecha de devolución.

Por cada objeto de arte se tiene también información sobre su origen mediante información de su país y cultura (romano, egipcio, maya, etc.) y su época (renacimiento, neoclásico, etc.) También se guarda información de los artistas: su nombre (se supone que único), fecha de nacimiento y en su caso de defunción, país de origen, época, estilo principal y descripción.

En el museo se celebran diferentes exposiciones, cada una de ellas tiene un nombre que la identifica, tiene una fecha de comienzo y de finalización e incluye el conjunto de objetos de arte exhibidos. Sobre las colecciones de obras de arte con las que el museo intercambia obras es útil guardar su nombre (único), tipo (museo, colección privada, etc.), descripción, dirección, teléfono y el nombre de la persona de contacto.



Text is not SVG - cannot display

Clases:

- ObjetoArte
- Artista
- Pintura
- Escultura
- EstadoPertenencia
- ColeccionPermanente
- Prestamo
- Exposición
- ColeccionExterna

Atributos:

- numeroidentificacion (ObjetoArte)
- añoCreacion (ObjetoArte)
- titulo (ObjetoArte)
- descripcion (ObjetoArte)
- tipoPintura (Pintura)
- soporte (Pintura)
- estilo (Pintura)
- material (Escultura)
- altura (Escultura)
- peso (Escultura)
- fechaAdquisicion (ColeccionPermanente)
- coste (ColeccionPermanente)
- enExposicion (ColeccionPermanente)
- nombreColeccion (Prestamo)
- fechaRecepcion (Prestamo)
- fechaDevolucion (Prestamo)
- paisOrigen (ObjetoArte)
- cultura (ObjetoArte)
- epoca (ObjetoArte)
- nombre (Artista)
- fechaNacimiento (Artista)
- fechaDefuncion (Artista)
- paisOrigen (Artista)
- epoca (Artista)
- estiloPrincipal (Artista)
- descripcion (Artista)
- nombre (Exposición)
- fechaComienzo (Exposición)
- fechaFinalizacion (Exposición)
- nombre (ColeccionExterna)
- tipo (ColeccionExterna)
- descripcion (ColeccionExterna)
- direccion (ColeccionExterna)
- telefono (ColeccionExterna)
- personaContacto (ColeccionExterna)

Verbos que conectan clases:

- "creó" - Asociación bidireccional
- "exhibe" - Asociación bidireccional
- "tiene condición de" - Agregación
- "es un tipo de" - Herencia
- "es origen de" - Asociación bidireccional
- Restricciones o Reglas:
 - Cada objeto de arte tiene un número de identificación.
 - El año de creación puede no conocerse.
 - Cada objeto de arte pertenece a una categoría según su tipo: pintura, escultura u otros.
 - Un objeto de arte pertenece a la colección permanente o está en préstamo.
 - Los objetos de la colección permanente tienen fecha de adquisición y coste.
 - Un objeto de la colección permanente puede estar en exposición o en almacén.
 - Los objetos en préstamo tienen una colección de origen, fecha de recepción y fecha de devolución.
 - El nombre de cada artista es único.

- Una exposición tiene una fecha de comienzo y una fecha de finalización.
- Una exposición incluye objetos de arte exhibidos.
- El nombre de cada colección externa es único.
- Un objeto de arte puede tener información sobre su país, cultura y época de origen.

Justificaciones:

- Artista — 1 — * ObjetoArte
Asociación bidireccional, porque un artista puede haber creado varios objetos de arte y cada objeto de arte tiene un artista asociado. 1 del lado de Artista porque cada objeto tiene un único artista, mientras que * indica que un artista puede crear varios objetos.
- Exposición — * — * ObjetoArte
Asociación bidireccional, porque una exposición exhibe objetos de arte y un objeto de arte puede formar parte de diferentes exposiciones.
- ObjetoArte ◇ — 1 — 1 EstadoPertenencia
Agregación, porque el objeto de arte tiene un estado de pertenencia que puede ser ColeccionPermanente o Prestamo. La multiplicidad 1 indica que cada objeto tiene un único estado de pertenencia.
- ColeccionExterna — 1 — * Prestamo
Asociación bidireccional, porque una colección externa puede prestar varias obras y cada préstamo corresponde a una colección externa.

Ejercicio 10:

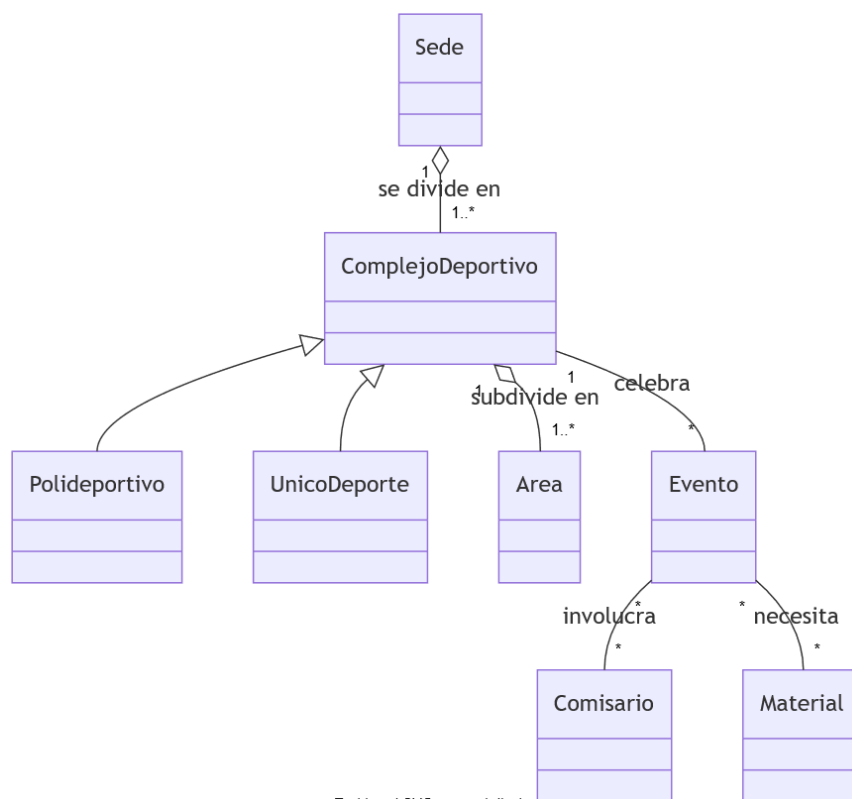
Dadas las siguientes especificaciones de los juegos olímpicos:

Las **sedes** olímpicas se dividen en **complejos deportivos**. Los complejos deportivos se subdividen en aquellos en los que se desarrolla un **único deporte y los polideportivos**. Ambos tipos manejan diferente tipo de información. Por cada sede se almacena el número de complejos que tiene y su presupuesto aproximado.

Los complejos tienen **áreas** designadas para cada deporte con un indicador de su situación (ejemplo: centro, esquina N-E, etc.).

Un complejo tiene una localización, un jefe de organización y el área ocupada. Cada complejo celebra una serie de **eventos** (ejemplo: la pista del estadio puede celebrar muchas carreras distintas)

Cada evento tiene prevista una fecha, duración, número de participantes y número de **comisarios**. Para cada comisario se almacena la lista de eventos en los que está involucrado. Para cada evento se guarda el **material** necesario para su desarrollo (porterías, pértigas, barras paralelas).



Text is not SVG - cannot display

Clases:

- Sede
- ComplejoDeportivo
- Polideportivo
- UnicoDeporte
- Area
- Evento
- Comisario
- Material

Atributos:

- numeroComplejos (Sede)
- presupuestoAproximado (Sede)
- situacion (Area)
- localizacion (ComplejoDeportivo)
- jefeOrganizacion (ComplejoDeportivo)
- areaOcupada (ComplejoDeportivo)
- fechaPrevista (Evento)
- duracion (Evento)
- numeroParticipantes (Evento)
- numeroComisarios (Evento)
- Verbos que conectan clases:
- "se divide en" - Agregación
- "se subdivide en" - Agregación
- "es un tipo de" - Herencia
- "celebra" - Asociación bidireccional
- "involucra" - Asociación bidireccional
- "necesita" - Asociación bidireccional

Restricciones o Reglas:

- Una sede se divide en uno o más complejos deportivos.
- Existen dos tipos de complejos deportivos: polideportivos y de un único deporte.
- Los complejos tienen áreas designadas para cada deporte.
- Cada área posee un indicador de su situación dentro del complejo.
- Un complejo tiene una localización, un jefe de organización y un área ocupada.
- Un complejo puede celebrar varios eventos.
- Cada evento tiene una fecha prevista y una duración.
- Cada evento tiene un número de participantes y un número de comisarios.
- Un comisario puede estar involucrado en varios eventos.
- Cada evento necesita determinados materiales para desarrollarse.
- Un evento puede necesitar varios materiales y un material puede ser necesario para varios eventos.

Justificaciones:

- Sede ◇—— 1 —— 1..* ComplejoDeportivo
Agregación, porque una sede está formada por complejos deportivos, pero estos pueden existir independientemente de la sede. 1..* porque una sede tiene uno o más complejos.
- ComplejoDeportivo ◇—— 1 —— 1..* Area
Agregación, porque las áreas están dentro de un complejo deportivo, pero se modelan como elementos independientes del ciclo de vida del complejo. 1..* porque un complejo tiene una o más áreas.
- ComplejoDeportivo —— 1 —— * Evento
Asociación bidireccional, porque un complejo celebra eventos y un evento se celebra en un complejo. * porque un complejo puede celebrar varios eventos.
- Evento —— * —— * Comisario
Asociación bidireccional, porque un evento involucra comisarios y un comisario puede estar involucrado en varios eventos.
- Evento —— * —— * Material
Asociación bidireccional, porque un evento necesita determinados materiales y un mismo material puede ser utilizado en diferentes eventos.

Ejercicio 11:

Cosmética Natural, una **empresa** de venta directa, solicitó implementar parte de su funcionamiento en forma inmediata, con vistas a sistematizar todos sus procesos a corto plazo. Con este fin aportó la siguiente información:

La empresa fabrica en su laboratorio diversos **productos**, los cuales distribuye exclusivamente a través de sus **representantes de ventas**. Identifica a cada producto por su nombre y ha fijado un único precio para cada uno de ellos, el de venta al público.

La estructura de ventas se organiza en **equipos** coordinados por **líderes**. De cada líder se registra su nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, CUIT o CUIL, la fecha de su incorporación a la empresa y la fecha de su promoción a la categoría de líder, así como su equipo de **vendedores**. De cada vendedor se asienta la misma información, excepto la fecha de promoción a la categoría de líder, la cual se registra oportunamente, dado el caso.

Todos los representantes de ventas, vendedores y líderes, poseen su propia cartera de **clientes**, de los cuales se registra el nombre, dirección, teléfono y fecha de nacimiento, así como la fecha de ingreso a la empresa en calidad de cliente, con fines promocionales y de seguimiento.

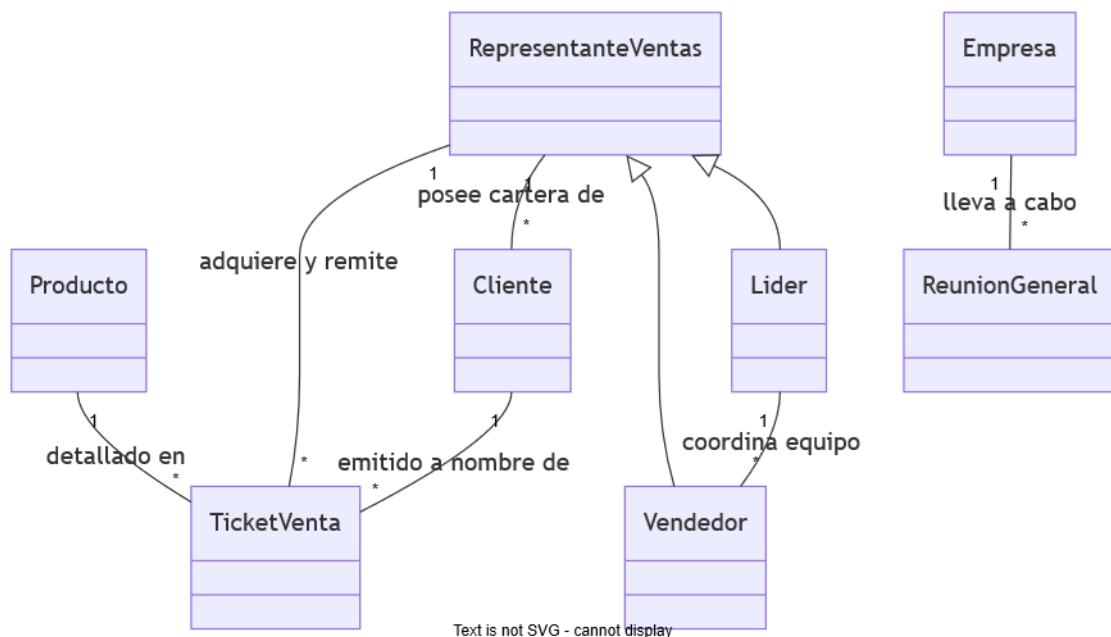
Los vendedores y líderes adquieren cada producto en forma directa a la empresa, el cual abonan contra entrega de un **ticket de venta** por unidad que registra la fecha, el producto y el precio. Los tickets se emiten por triplicado con el fin de que, una vez efectuada la venta final, el representante complete una de las copias con el nombre del cliente y la remita a la empresa para que se registre este dato.

Una vez por mes la empresa lleva a cabo una reunión general con toda su fuerza de ventas, en la cual informa la fecha de la próxima reunión, manteniendo el registro tanto de la última como de la próxima reunión, y brinda información de seguimiento de ventas.

En la oportunidad, la empresa rinde a cada representante un importe en concepto de comisión, el cual calcula a partir de un porcentaje fijo para toda la fuerza de ventas, según el siguiente criterio:

A cada vendedor se le reintegra el porcentaje de comisión sobre el monto total de sus ventas registradas desde la fecha de la última reunión general.

A cada líder se le reintegra, además, el mismo porcentaje de comisión sobre el monto total de las ventas registradas de sus vendedores en el mismo período.



Clases:

- Empresa
- ReunionGeneral
- RepresentanteVentas
- Lider
- Vendedor
- Cliente
- TicketVenta
- Producto

Atributos:

- nombre (Producto)

- precioVentaPublico (Producto)
- nombre (RepresentanteVentas)
- direccion (RepresentanteVentas)
- telefono (RepresentanteVentas)
- fechaNacimiento (RepresentanteVentas)
- CUIT_CUIL (RepresentanteVentas)
- fechaIncorporacion (RepresentanteVentas)
- fechaPromocionLider (Lider)
- nombre (Cliente)
- direccion (Cliente)
- telefono (Cliente)
- fechaNacimiento (Cliente)
- fechaIngreso (Cliente)
- fecha (TicketVenta)
- precio (TicketVenta)
- fechaUltimaReunion (ReunionGeneral)
- fechaProximaReunion (ReunionGeneral)

Verbos que conectan clases:

- "lleva a cabo" - Asociación bidireccional
- "es un tipo de" - Herencia
- "coordina equipo" - Asociación bidireccional
- "posee cartera de" - Asociación bidireccional
- "adquiere y remite" - Asociación bidireccional
- "emitido a nombre de" - Asociación bidireccional
- "detallado en" - Asociación bidireccional

Restricciones o Reglas:

- La empresa fabrica los productos y los distribuye exclusivamente mediante sus representantes de ventas.
- Cada producto se identifica por su nombre.
- Cada producto tiene un único precio de venta al público.
- La estructura de ventas está organizada en equipos coordinados por líderes.
- Un líder coordina un equipo de vendedores.
- Los líderes y vendedores son representantes de ventas.
- Cada representante de ventas posee su propia cartera de clientes.
- Un cliente pertenece a la cartera de un representante de ventas.
- Los representantes adquieren productos directamente de la empresa.
- Cada ticket de venta corresponde a una unidad de producto.
- Los tickets se emiten por triplicado.
- Después de la venta final, una copia del ticket se completa con el nombre del cliente y se remite a la empresa.
- Se registra la fecha, producto y precio de cada ticket.
- La empresa realiza una reunión general una vez por mes.
- Se registra la fecha de la última y de la próxima reunión general.
- Existe un porcentaje fijo de comisión para toda la fuerza de ventas.
- La comisión del vendedor se calcula sobre sus ventas registradas desde la última reunión general.
- El líder recibe además una comisión sobre las ventas de sus vendedores durante el mismo período.

Justificaciones:

- Empresa — 1 — * ReunionGeneral
Asociación bidireccional, porque la empresa lleva a cabo reuniones generales y cada reunión pertenece a la actividad de la empresa. * porque se realizan varias reuniones a lo largo del tiempo.
- Lider — 1 — * Vendedor
Asociación bidireccional, porque un líder coordina un equipo de vendedores y un equipo está coordinado por un líder. 1 del lado de Lider y * del lado de Vendedor, porque un líder puede coordinar varios vendedores.
- RepresentanteVentas — 1 — * Cliente
Asociación bidireccional, porque cada representante posee una cartera de clientes y un representante puede tener varios clientes.
- RepresentanteVentas — 1 — * TicketVenta

Asociación bidireccional, porque los representantes adquieren los productos mediante tickets y remiten una copia de estos a la empresa. Un representante puede tener múltiples tickets.

- Cliente — 1 — * TicketVenta

Asociación bidireccional, porque un ticket puede quedar emitido a nombre de un cliente y un cliente puede tener múltiples compras/tickets.

- Producto — 1 — * TicketVenta

Asociación bidireccional, porque cada ticket detalla un producto y un producto puede aparecer en múltiples tickets de venta.